I Task 1.1

1 Mục tiêu và kỳ vọng của từng Stakeholder

(a) Khách hàng

Mục tiêu chính: Đặt nước uống/cà phê nhanh chóng, tiện lợi, không phải chờ đợi lâu tại quầy.

Kỳ vọng chi tiết:

- Giao diện PWA/mobile-first trực quan, tải nhanh, dễ xem danh mục.
- Tùy biến món dễ dàng (chọn size, lượng đá, độ ngọt, topping).
- Thanh toán mượt mà qua các cổng thanh toán/ví điện tử mô phỏng.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng (Đã tiếp nhận → Đang pha → Sẵn sàng lấy) rõ ràng.

(b) Nhân viên quầy / Pha chế

Mục tiêu chính: Tiếp nhận và xử lý đơn hàng chính xác, giảm nhầm lẫn và giảm áp lực order giờ cao điểm.

Kỳ vọng chi tiết:

- Danh sách đơn hàng cập nhật liên tục theo thời gian thực.
- Thông tin chi tiết mỗi món (size, ghi chú topping) hiển thị rõ ràng, không bị sót đơn.
- Thao tác chuyển trạng thái đơn (tiếp nhận, hoàn tất, huỷ) nhanh chỉ bằng 1-2 chạm.
- Giảm thời gian giải thích menu và thanh toán tiền mặt trực tiếp.

(c) Quản lý cửa hàng

Mục tiêu chính: Tối ưu hóa vận hành, kiểm soát tình trạng bán hàng và thực đơn của quán.

Kỳ vọng chi tiết:

- Dễ dàng cập nhật menu, giá bán và đánh dấu trạng thái hết hàng tạm thời của món/topping.
- Đảm bảo dữ liệu đơn hàng và doanh thu minh bạch, không thất thoát.
- Hệ thống vận hành ổn định, giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ do chờ đợi.

(d) Giảng viên / Khách hàng nghiệm thu

Mục tiêu chính: Đánh giá năng lực áp dụng quy trình công nghệ phần mềm từ khâu yêu cầu đến triển khai sản phẩm.

Kỳ vọng chi tiết:

- Sản phẩm bám sát đầy đủ yêu cầu SRS, traceability matrix minh bạch từ requirement đến test.
- Kiến trúc chuẩn mực (Next.js, NestJS, PostgreSQL, Docker), áp dụng clean architecture/modular

- Pipeline CI/CD tự động hoá hoàn toàn và có URL production truy cập thực tế qua HTTPS.

(e) Nhóm phát triển

Mục tiêu chính: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh đúng tiến độ, dễ mở rộng, dễ kiểm thử và bàn giao thuận lợi.

Kỳ vọng chi tiết:

- Yêu cầu nghiệp vụ rõ ràng, tiêu chí nghiệm thu (acceptance criteria) cụ thể để viết Unit/Integration/E2E test
- Mã nguồn module hóa tốt, quy trình Git Flow / CI/CD tự động chặn lỗi trước khi merge.
- Môi trường local nhất quán qua Docker Compose giúp debug và phát triển thuận tiện.

(f) Đơn vị thanh toán

Mục tiêu chính: Đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và đồng bộ trong các giao dịch thanh toán.

Kỳ vọng chi tiết:

- Nhận đúng cấu trúc payload (mã đơn, số tiền, chữ ký/token nếu có).
- Hỗ trợ cơ chế idempotent (tránh double-charge khi người dùng bấm thanh toán nhiều lần hoặc retry).
- Đồng bộ kết quả thanh toán chính xác về API qua callback/webhook mô phỏng.

II Task 1.2

1 Tiêu chí chấp nhận có thể kiểm chứng cho từng yêu cầu (Acceptable / Verifiable Criteria)

1.1 A. Nhóm Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements - FR)

- FR-01: Hiển thị Menu sản phẩm
  - AC-01.1 (Dữ liệu đầy đủ): Given khách hàng truy cập màn hình menu, When hệ thống tải trang thành công, Then danh sách sản phẩm hiển thị theo danh mục (Cà phê, Trà, Bánh...), kèm tên, hình ảnh và giá cơ bản.
  - AC-01.2 (Trạng thái hết hàng): Given sản phẩm X có thuộc tính $is_available = false$, When render trên menu, Then nút chọn bị vô hiệu hóa (disabled) và hiển thị nhãn "Hết hàng".
  - AC-01.3 (Trạng thái chờ/lỗi): Given mạng bị gián đoạn hoặc API chưa trả lời, When khách hàng tải trang, Then hệ thống hiển thị Skeleton loader và thông báo lỗi kèm nút "Thử lại" nếu request thất bại.
- FR-02: Tùy biến món (Chi tiết sản phẩm)
  - AC-02.1 (Chọn kích cỡ và phụ thu): Given người dùng mở pop-up chi tiết món A (giá gốc 30.000đ), When chọn Size L (phụ thu +10.000đ), Then tổng giá hiển thị trên pop-up tự động cập nhật thành 40.000đ.

  - AC-02.2 (Chọn topping): Given người dùng chọn thêm 2 loại topping (5.000đ/loại), When bấm cập nhật, Then tổng tiền cộng thêm đúng 10.000đ.

- FR-03: Quản lý giỏ hàng
  - AC-03.1 (Thêm vào giỏ): Given người dùng đã chọn xong option cho sản phẩm, When bấm "Thêm vào giỏ hàng", Then badge số lượng giỏ hàng tăng thêm 1 và lưu dữ liệu vào LocalStorage/State.
  - AC-03.2 (Cập nhật số lượng/Xóa): Given giỏ hàng có 1 món, When người dùng giảm số lượng về 0 hoặc bấm nút xóa, Then hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận; nếu đồng ý, món đó bị xóa khỏi giỏ và tổng tiền giỏ hàng tính lại chính xác.

- FR-04: Xác thực và Đăng nhập (JWT)
  - AC-04.1 (Đăng nhập thành công): Given người dùng nhập đúng thông tin tài khoản, When gửi request POST /auth/login, Then server trả về mã HTTP 200 kèm access token dạng JWT, client lưu token và hiển thị thông tin profile.
  - AC-04.2 (Thông tin sai): Given thông tin đăng nhập không hợp lệ, When gửi request, Then server trả về mã HTTP 401 kèm message "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác".

- FR-05: Tạo đơn hàng và Thanh toán (Checkout)
  - AC-05.1 (Tạo đơn thành công): Given giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm và người dùng đã điền thông tin người nhận, When bấm "Đặt hàng", Then hệ thống tạo bản ghi Order ở trạng thái PENDING và trừ/giữ số lượng tồn kho tương ứng trong PostgreSQL.
  - AC-05.2 (Thanh toán mô phỏng thành công): Given đơn hàng đã tạo, When chọn cổng thanh toán giả lập và xác nhận thanh toán, Then trạng thái giao dịch chuyển sang SUCCESS, đơn hàng chuyển sang PAID và hiển thị màn hình thông báo hoàn tất.
  - AC-05.3 (Tính Idempotency): Given yêu cầu thanh toán đã được gửi đi, When người dùng click liên tiếp nhiều lần vào nút "Thanh toán", Then hệ thống gửi kèm idempotency-key và chỉ trừ tiền/tạo 1 transaction duy nhất.

- FR-06: Quản lý và Theo dõi trạng thái đơn
  - AC-06.1 (Theo dõi đơn): Given đơn hàng đã thanh toán thành công, When khách hàng truy cập màn hình Theo dõi đơn, Then thấy đúng mã đơn, thời gian đặt và trạng thái hiện tại (PAID $\rightarrow$ PREPARING $\rightarrow$ READY).
  - AC-06.2 (Cập nhật trạng thái từ nhân viên): Given nhân viên đổi trạng thái đơn sang COMPLETED, When khách hàng tải lại/nhận cập nhật đơn, Then giao diện hiển thị đơn hàng đã hoàn tất.

1.2 Nhóm Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- NFR-01: Hiệu năng
  - AC-P01.1: Given môi trường mạng chuẩn (4G/Wifi ổn định), When người dùng tải trang Menu lần đầu, Then thời gian First Contentful Paint (FCP) $\leq$ 1.5 giây và Largest Contentful Paint (LCP) $\leq$ 2.5 giây.
  - AC-P01.2: Given hệ thống tải 50 người dùng đồng thời, When gọi API GET /products hoặc POST /orders, Then thời gian phản hồi (Response Time) ở mức 95th percentile đạt dưới 800ms.

- NFR-02: Bảo mật

  - AC-S01.1: Given request gọi tới các endpoint được bảo vệ (ví dụ: GET /orders/my-orders), When không có header Authorization: Bearer $< valid_token >$, Then API trả về mã lỗi 401 Unauthorized.
  - AC-S02.2: Given các tham số truyền vào API (body, query, param), When dữ liệu có dấu hiệu SQL Injection hoặc XSS, Then NestJS validation pipe tự động reject và trả về mã lỗi 400 Bad Request.
  - AC-S03.3: Mọi kết nối giữa client và production server bắt buộc chạy qua giao thức bảo mật HTTPS.

- FR-03: Tính khả dụng và Di động
  - AC-U01.1: Given người dùng truy cập web bằng thiết bị di động (màn hình từ 360px đến 430px), When thực hiện toàn bộ luồng từ menu đến thanh toán, Then không xảy ra hiện tượng tràn chữ, vỡ layout hay xuất hiện thanh cuộn ngang.
  - AC-U01.2: Giao diện hỗ trợ cài đặt Add-to-Home-Screen (chuẩn PWA) với manifest và icon hiển thị chuẩn xác.

- NFR-04: Khả năng triển khai và Vận hành
  - AC-D01.1: Given repository được cấu hình Docker Compose, When lập trình viên mới clone về và gõ docker compose up, Then toàn bộ frontend, backend và PostgreSQL tự khởi động thành công ở local không có lỗi xung đột môi trường.
  - AC-D01.2: Given server backend đang chạy, When gọi endpoint GET /health, Then hệ thống trả về HTTP 200 kèm JSON "status": "ok", "db": "connected" trong thời gian dưới 200ms.